



沈阳建筑大学

计算机组成原理 实验报告

专业班级： 计算机 2101

学 号： 2103200423

姓 名： 徐心雨

计算机科学与工程学院

2023 年 10 月 28 日

实验二 存储器实验

实验子项目 1 ROM 实验:

一、实验目的

- 1、掌握利用 lpm_rom 在 FPGA 中实现 ROM 的方法;
- 2、掌握 ROM 的工作特性。

二、实验内容

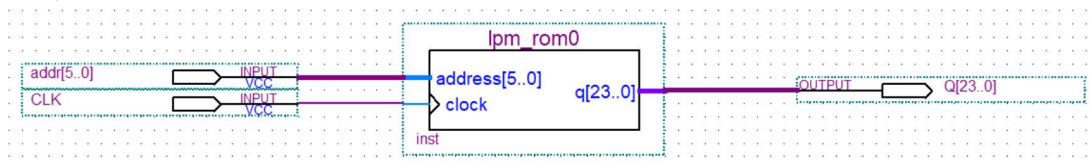
- 1、ROM 初始化数据定制,即用文本编辑器编辑 hex 文件配置 ROM;
- 2、lpm_ROM 的参数设置;
- 3、利用仿真波形图验证 ROM 的功能。

三、实验步骤

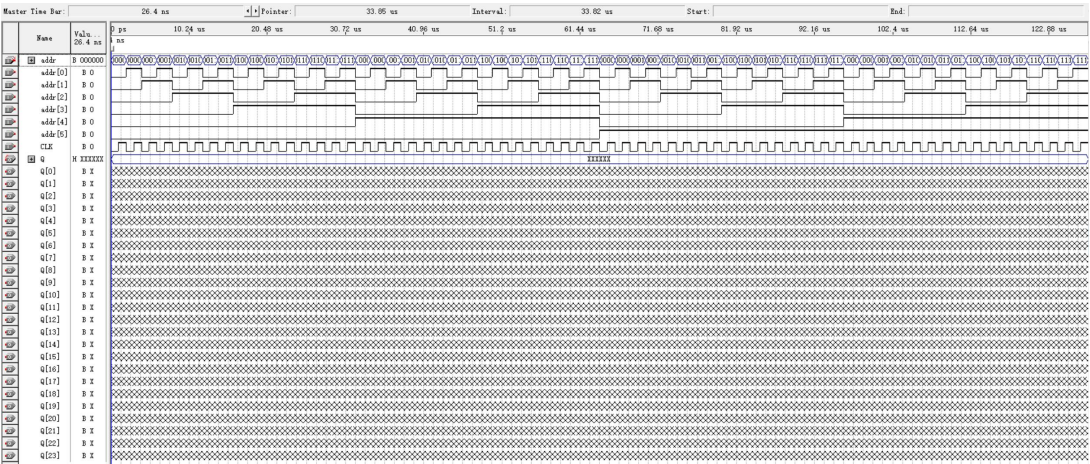
- 1、在 QUARTUS II 环境下,建立工程,工程名和实体名为 ROM。
- 2、定制 ROM 初始化数据文件。在 File 菜单中选择 New,在 New 窗口中选择 Other files 页,再选择 Hexadecimal (Intel-Format) File 项。设置 ROM 数据数 Number 为 64,数据宽 Word size 为 24。生成数据表格,右键点击表格地址栏可出现菜单,用来设置表格数据的显示形式,如二进制形式。在表格内输入若干数据,作为 ROM 的初始化数据。保存文件为..\romdata.hex。
- 3、用框图编辑器设计输入。新建框图文件,主菜单 file→New ...,弹出对话框,选择 Block Diagram/Schematic File 文件类型,文件名保存为 ROM。选择主菜单 Edit→Insert symbol...或者点击工具栏上的按钮 ,进入元件库,在 Name 中输入 lpm_rom 后,点击 OK。设置地址总线宽度 address[]和数据总线宽度 q[]。输出端口不寄存,将"q" output port 前面复选框的"√"去掉。指定 ROM 数据初始化文件 romdata.hex。完成后生成 ROM 元件。
- 4、添加输入、输出引脚。
- 5、打开波形编辑器,新建 Vector Waveform File 文件,进行仿真测试。提供一个示例波形图及仿真运行结果。

四、绘制电路设计图、仿真波形图

电路设计图:



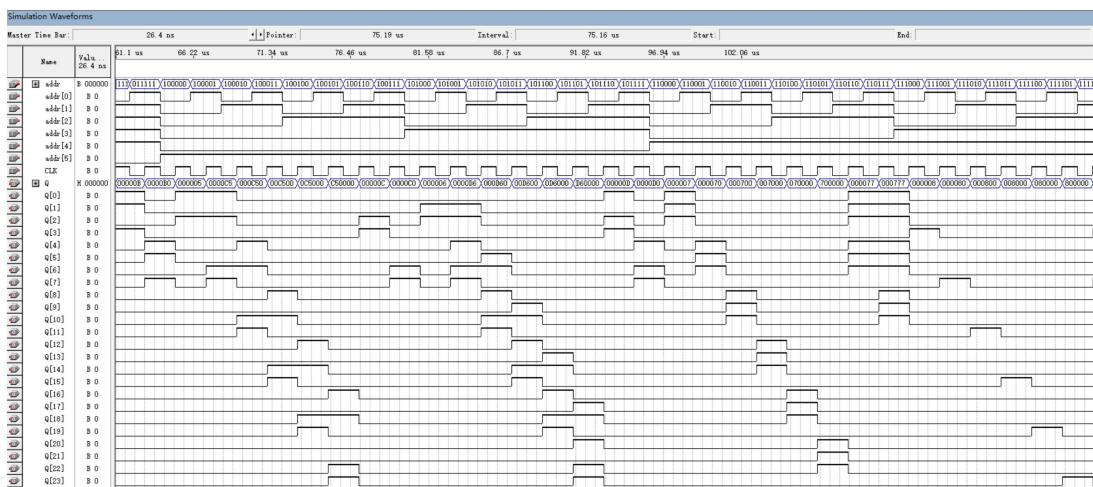
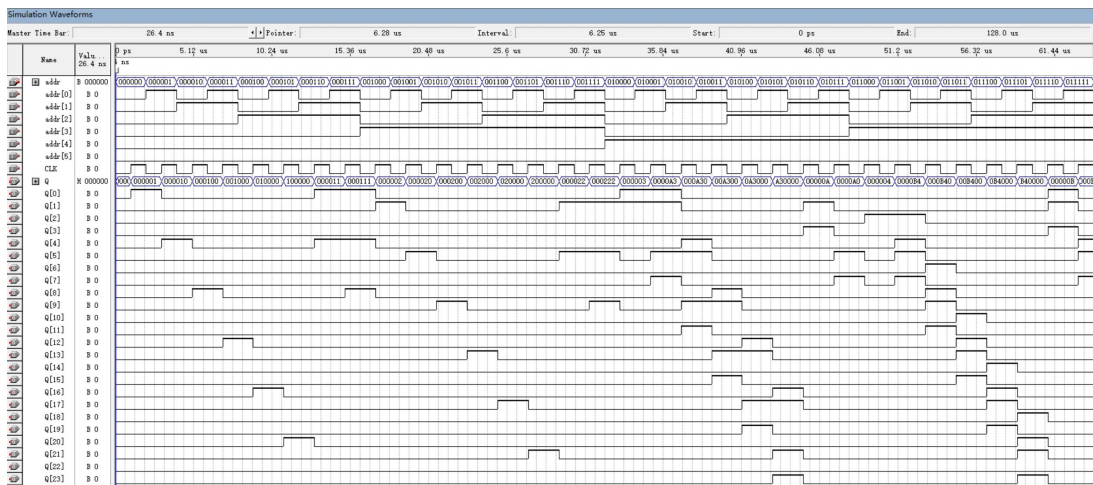
仿真波形图：



五、实验结果与分析

将仿真结果与 romdata.hex 中的数据进行比较，结合仿真波形图，对实验结果进行分析；

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
0	000001	000010	000100	001000	010000	100000	000011	000111
8	000002	000020	000200	002000	020000	200000	000022	000222
16	000003	0000A3	000A30	00A300	0A3000	A30000	00000A	0000A0
24	000004	0000B4	000B40	00B400	0B4000	B40000	00000B	0000B0
32	000005	0000C5	000C50	00C500	0C5000	C50000	00000C	0000C0
40	000006	0000D6	000D60	00D600	0D6000	D60000	00000D	0000D0
48	000007	000070	000700	007000	070000	700000	000077	000777
56	000008	000080	000800	008000	080000	800000	000088	000888



对比输出结果无误。

六、实验心得体会

在 QuartusII 中，有许多可调用的 LPM (Library Parameterized Modules) 参数化的模块库，如 lpm_rom、lpm_ram_io、lpm_fifo、lpm_ram_dq 的存储器结构。lpm_rom 用来构成 CPU 中的重要部件——只读存储器。lpm_rom 有 3 组信号：clock——输入时钟脉冲；q[23..0]——lpm_rom 的 24 位数据输出端；address[5..0]——lpm_rom 的 6 位读出地址。ROM 是只读存储器，所以它的数据口是单向的输出端口，ROM 中的数据是通过配置文件一起写入存储单元的。在使用 ROM 时，提前把内容输入进去。在输入 addr 波形时，注意输入规律，才能读出信息。通过这次实验，让我对 ROM 这个器件有了更加深入的认识，熟悉了相关的操作，提升了动手能力。同时，软件与电路实验的结合加深了我对于知识的吸收，通过这次试验我得到了很大的收获，将课本中学到的理论在实践中运用起来，更深刻地巩固了知识。

实验子项目 2 RAM 实验：

一、实验目的

- 1、掌握利用 lpm_ram_dq 实现 RAM 的方法
- 2、掌握 RAM 的工作特性

二、实验内容

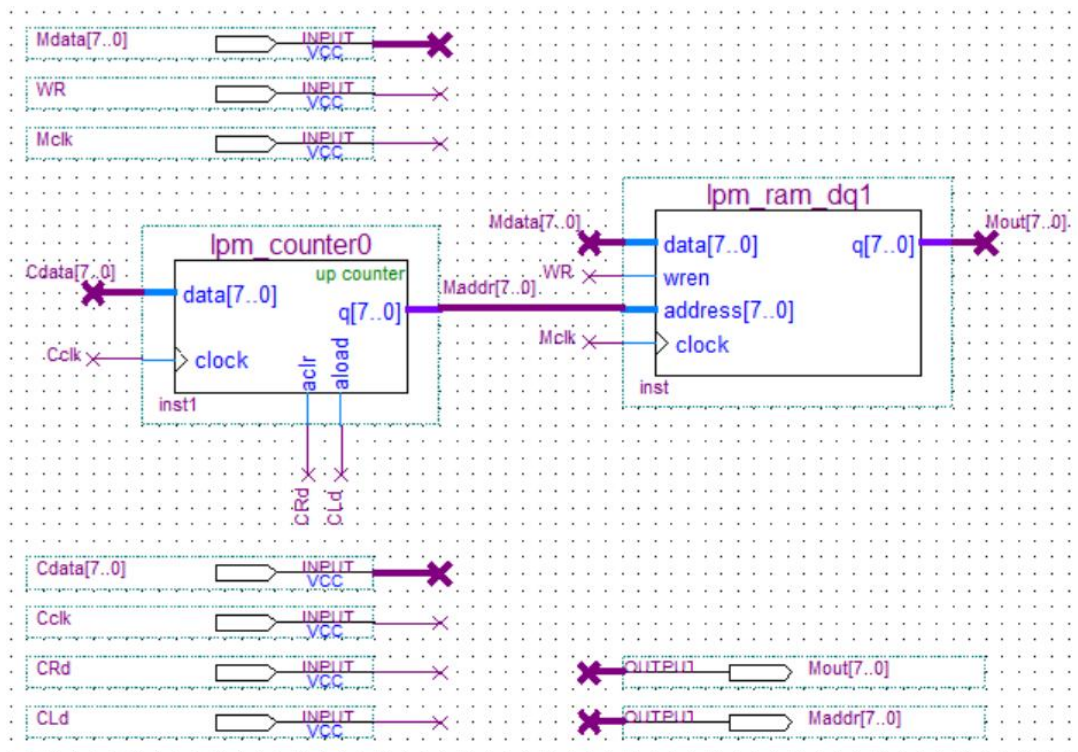
- 1、lpm_ram_dq 的参数设置。
- 2、利用计数器设计 lpm_ram_dq 的地址输入电路。
- 3、验证 RAM 的功能。

三、实验步骤

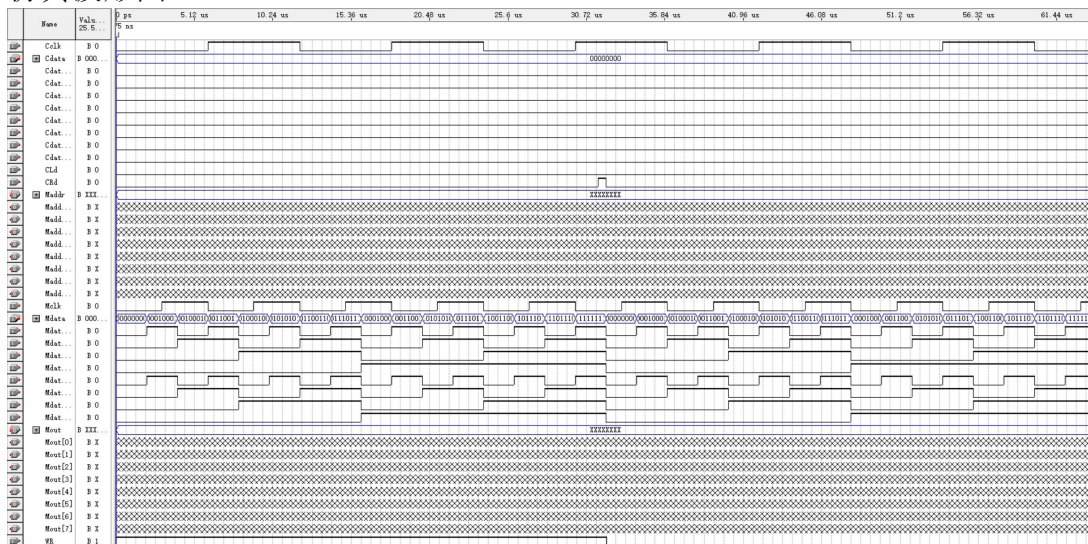
- 1、建立工程，工程名和实体名为 RAM。
- 2、用框图编辑器设计输入，新建框图文件，主菜单 file→New …，弹出对话框，选择 Block Diagram/Schematic File 文件类型，文件名保存为 RAM。选择主菜单 Edit→Insert symbol…或者点击工具栏上的按钮 ，进入元件库，在 Name 中输入 lpm_ram_dq 后，点击 OK。设置地址总线宽度 address[] 和数据总线宽度 q[]；输出端口不寄存。其他设置默认即可。最后点击 Finish 按钮后生成 lpm_ram_dq0 符号，将其插入到框图文件中 RAM.bdf。
- 3、插入 lpm_counter 元件用来控制 RAM 的地址输入。
从元件库中插入一个 8 位计数器，具体步骤：选择主菜单 Edit→Insert symbol…或者点击工具栏上的按钮 ，进入元件库，在 Name 中输入 lpm_counter。点击 OK 按钮后，设置计数器的参数：8 位（默认值），递增（默认值）；增加异步清零和置数端，最后点击 Finish 按钮后生成 lpm_counter0 符号。将其插入到框图文件中 RAM.bdf。图中，data[7..0] 是计数器的 8 位预置数端；q[7..0] 是计数器的 8 位数据输出端；aclr 是计数器的清零端，高电平有效；aload 是计数器控制端，高电平时，计数器处于并行置数状态，低电平时，计数器处于计数状态。
- 4、添加输入、输出引脚，完成 RAM 实验的电路图设计。
- 5、打开波形编辑器，建立 Vector Waveform File 文件，进行仿真测试，观察 lpm_ram_dq 的工作特性。

四、绘制电路设计图、仿真波形图

电路设计图：

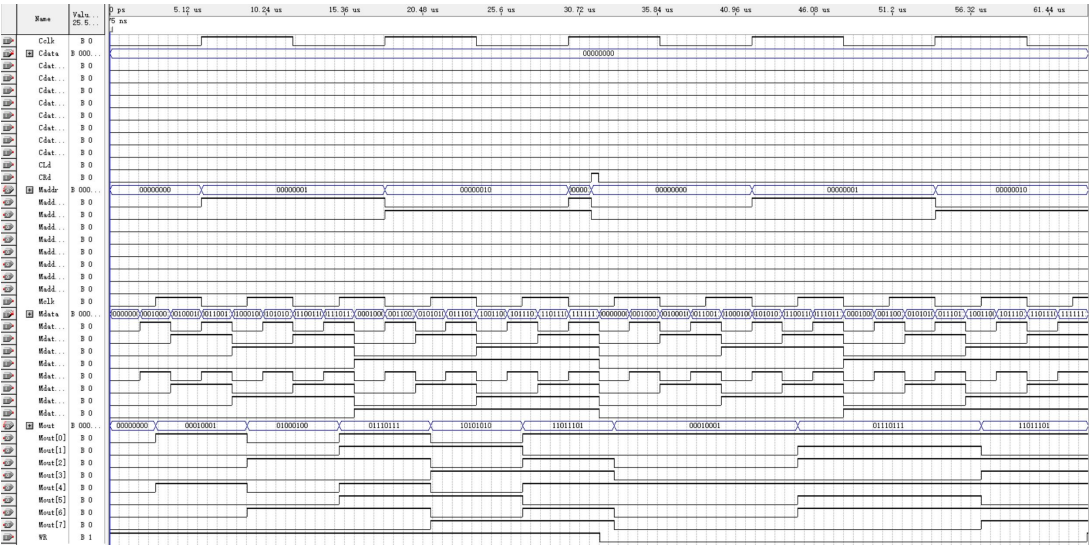


仿真波形图：



五、实验结果与分析

将 RAM 中写入的数据与读出的数据进行比较，并结合仿真波形图，对实验结果进行分析；



对比写入数据，读出数据无误。

六、实验心得体会

在 QuartusII 中，lpm_ram_dq 是参数化模块库 LPM 中的一种。lpm_ram_dq 有 5 组信号：data[7..0]——8 位数据输入端；wren——读/写控制端，高电平时进行写操作，低电平时进行读操作； address[7..0] ——读出和写入地址。clock——读/写时钟脉冲； q[7..0] ——8 位数据输出端。RAM 的使用，对比 ROM 来说更加复杂，无论是器件连接方面，还是一些细节处理上面都要对比 ROM 来说更加繁琐。在本次 RAM 的使用中我采用的是异步清零，WR 是来控制读写的功能，在前面 WR=1 先写入数据，然后让 WR=0 读出数据。这次实验不仅增强了我的动手能力，还加深了我对 RAM 这个试验器件的认识。同时，软件与电路实验的结合加深了我对于知识的吸收，通过这次试验我得到了很大的收获，将课本中学到的理论在实践中运用起来，更深刻地巩固了知识。